(4) 正方体中五边形截面与六边形截面的性质.

评价要点 在以小组为单位拓展探究的过程中，学生能够正确回答问题，并能够正确说理理由，可以根据学生参与讨论的程度和解决问题的正解程度作出评价.

设计意图 教师通过布置小论文，引导学生通过各种途径探索研究问题，得到解答. 本阶段活动部分选题对思维能力的要求较高，需教师根据学生的实际情况酌情选用.

活动说明 本活动是教材必修第三册“10.1 平面及其基本性质”内容学习结束的活动. 本活动以平面的基本性质为研究对象，以正方体作为载体，帮助学生理解三个公理，提升学生的空间想象能力，逻辑推理能力.

本活动共分三个阶段，可根据学生的实际情况酌情选择仅完成第 1 阶段和第 2 阶段，或完成全部三个阶段；完成时间可选择 1 课时内完成.

活动 2

活动名称：射影与空间中的距离、角的关系.

对应内容：“10.3 直线与平面的位置关系”和“10.4 平面与平面的位置关系”

活动类型：知识构建活动. （跨课时）

活动目标：

1. 通过实例，形成点在直线、点在平面上的射影的概念，能作出点的射影，知道空间各种距离与射影间的联系.

2．理解斜线在平面上的射影的概念，知道其唯一性.

3．知道斜线与平面所成角的概念，知道其最小性.

4．了解二面角的平面角的另一种作法，体会二面角的平面角与射影间的联系，了解平面多边形在平面内的射影，了解平面多边形与其射影多边形的面积之比与二面角大小之间的关系.

5．经历从具体到抽象的概念学习过程，体会射影与空间中各种距离、角之间的内在联系，发展数学抽象、直观想象、逻辑推理等素养.

活动（主要）环节：

第 1 阶段

1. 创设情境，形成概念

【情境】在一条笔直的公路 l 的旁边有一个村庄 A，点 B 在公路 l 上，要从村庄 A 出发修一条小路 AB 与公路 l 相连接，使小路 AB 的长度最短.

[问题 1]如何确定点 B 的位置?点 B 的位置是唯一的吗?

[问题 2]如果在平面 α 外有一点 A，要在平面 α 内找一点 B，使 AB 的长度最短，如何确定点 B 的位置?点 B 的位置是唯一的吗?

[思考 1]请你尝试给点在直线上、点在平面上的射影下定义.

2. 类比联想，体验距离的内涵

[问题 3]点到直线（或平面）的距离是点与其射影连线的长度，是点与直线（或平面）上所有点的连线中长度最小的. 那么，两条平行线间的距离、直线与平面平行时直线到平面的距离、两平行平面间的距离是否也有类似的特征?

评价要点 学生能够正确回答问题 1、问题 2，并能够正确说理证明；能够独立思考，抽象出点在直线上，点在平面上的射影的定义；通过问题 3，能够发现空间中的各种距离具有的共同特征. 可以根据学生回答的正解程度和说理证明的完整程度，评价其思维的严密性.

设计意图 教师通过问题 1、问题 2 和思考 l，引导学生从具体实例中抽象出点在直线（平面）上的射影的概念，知道点的射影的作法，在此基础上给点在直线上、点在平面上的射影下定义. 问题 3 通过点到直线（或平面）的距离的特征分析，发现空间中的各种距离具有的共同特征，体会射影与空间中各种距离的内在联系.

第 2 阶段

1. 类比推广，形成概念

[问题 4]如图 9-1，AB 是平面 α 的斜线，点 B 是斜足，点 O 是点 A 在 α 上的射影，AB 上任意一点的射影是否都在直线 OB 上？为什么?

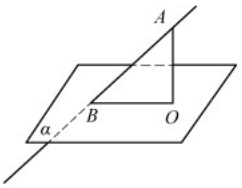


图 9-1

[思考 2]请你尝试给斜线在平面上的射影下定义.

[问题 5]线段、直线在平面上的射影有可能是什么图形?

[问题 6]在斜线和平面内经过斜足的所有直线所成的角中，斜线和其射影所成的角是最小的角吗?

[思考 3]请你尝试给直线与平面所成的角下定义.

2．深入研究，发现数量关系

[问题 7]如图 9-2，已知平面 α 的斜线 a 与 α 内一直线 b α 相交成 φ_1 角，a 在 α 上的射影 c 与 b 相交成 φ_2 角，求证：

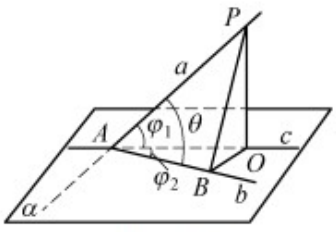
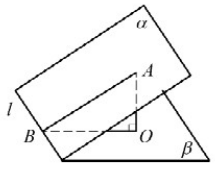


图 9-2

评价要点 在交流和讨论中，学生能够正确回答问题 4，并能够正确说理证明，能够独立思考，抽象出直线与线段在平面上的射影的定义；正确回答问题 5，并能够从运动的观点指出点、线段、直线在平面内的射影的种种情形；正确回答问题 6，并能够正确说理，体会直线与平面所成的角具有极端性，在此基础上定义直线与平面所成的角；正确回答问题 7，进一步发现各相关角间的数量联系.可以根据学生回答的正解程度和说理证明的完整程度，评价其思维的严密性.

设计意图 教师通过问题 4，引导学生发现平面的一条斜线在平面内的射影是唯一确定的，而且斜线的射影与斜线上点 A 的选择无关.在此基础上，给斜线在平面上的射影下定义.通过问题 5，了解线段、直线在平面内的射影图形的各种情况，旨在巩固直线的射影的概念；问题 6 是教材中例题的另一种表述，旨在加深对斜线与平面所成角的定义的理解，了解定义的合理性. 问题 7 是对问题 6 作出的更深入的定量研究，揭示了各相关角间的数量关系.



第 3 阶段

[问题 8]如图 9-3，在二面角 α - l - β 中，点 $A\in\alpha$ 且 $A\notin l$，点 A 在 β 上的射影为点 O，点 A 在 l 上的射影为点 B，问 $\angle ABO$ 是二面角 α - l - β 的平面角吗?

图 9-3

[问题 9]一个三角形在某平面内的射影有可能是什么图形?

[问题 10]设△ ABC 在平面 α 上的射影为△ $A'B'C'$，△ ABC 所在的平面与 α 所成的二面角为 θ，若△ ABC 的面积为 S，△ $A'B'C'$ 的面积为 S'，求证：$\cos\theta=\dfrac{S'}{S}$.

[思考 4]问题 10 的结论能推广到一般的平面多边形吗?

[问题 11]如图 9-4，已知正三棱柱 ABC - $A_1B_1C_1$ 的底面边长为 $_$，Q 分别是棱长 AA_1 和 CC_1 的中点，求平面 BPQ 与底面 ABC 所成二面角的大小.

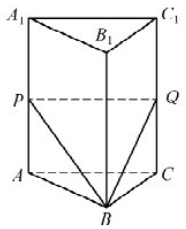


图 9-4

评价要点 在交流和讨论中，学生能够正确回答问题 8，并能够正确说理证明，能够体会二面角的平面角的不同作法；在问题 9 、问题 10 以及推广到一般的平面多边形的探究中，学生能够认真参与讨论，积极发表自己的见解和观点，

可以根据学生参与讨论的程度和解决问题 11 的正解程度作出评价.

设计意图 教师通过问题 8，帮助学生了解二面角的平面角的另一种作法，体会二面角的平面角与射影也相关．问题 9，通过思考三角形在平面内射影的三种情况，为问题 10 的证明作铺垫. 在解决了问题 10 的基础上，可进一步思考推广到平面多边形射影的面积与二面角大小之间的数量关系. 问题 11 是对问题 10 结论的简单应用. 本阶段活动对思维能力的要求较高，需教师根据学生的实际情况酌情选用.

活动说明 本活动是教材必修第三册“10.3 直线与平面的位置关系”中“直线与平面所成的角”和“10.4 平面与平面的位置关系”中“二面角”内容学习结束的跨课时活动. 本活动以射影与空间中的距离、角的关系为研究对象，以点在直线上的射影的概念为研究起点，帮助学生理解射影与空间中的各种距离、射影与空间中的各种角的内在联系，积累研究相关问题的活动经验，体会相关数学概念间的逻辑联系.

本活动共分三个阶段，可根据学生的实际情况酌情选择仅完成第 1 阶段和第 2 阶段，或完成全部三个阶段；完成时间也可选择 1 课时内完成，或用 2 课时完成.

单元作业

作业 1 长作业题目：同学们，请阅读以下材料，并以平面概念与公理的历史为研究方向，自行通过文献研究法进行研究，并以小论文的形式递交作业.

阅读材料：

早在公元前 5 世纪，古希腊哲学家巴门尼德(Parmenides，约 515BC~450BC)对平面概念已作过刻画.根据普罗克拉斯(Proclus，412~485)的记载，巴门尼德将几何对象(一维、二维和三维)分成“直的”、“曲的”和“混合的”三类.如果一个二维对象是直的表面，那么它就是一个平面，直线可在任意方向与之相合这里，巴门尼德将“直”作为平面的本质特征.

欧几里得并未沿用巴门尼德的定义，他将平面定义为“与其上直线一样平放着的面”，该定义中出现了若干模糊的语，如“一样”、“平放”.关于平面，《几何原本》卷 11 给出了三个命题：

命题 1 一条直线不可能一部分在平面内，而另一部分在平面外.

命题 2 若两条直线彼此相交，则它们在同一平面内；并且每个三角形也都位于同一平面内.